Portable Probe-Struktur und Qualitätsmodell

4.05

Vom Rohwert zur portablen Probe

Fünf Schritte trennen Gerätedaten von Fachlogik

01	02	03	04	05
Erfassen	**Normalisieren**	**Zeit + Folge**	**Bewerten**	**Weitergeben**
Sensorwert + Rückgabe	feste Anwendungseinheit	Uptime und Sequenz	Qualitätsstatus setzen	Probe statt Sensor-API

Erst die Probe verbindet native_sim-Erfassung, Auswertung, Tests und spätere Transporte.

Drei Datenebenen sauber trennen

01	`Rohmessung`	Treiberwert, Channel und unmittelbarer Rückgabecode
02	`Validierte Probe`	Einheit, Sequenz, Zeitstempel, Qualität und Fehlercode
03	`Anwendungszustand`	z. B. Bewegung erkannt, letzter gültiger Wert oder Alarm

Jede Ebene hat eigene Regeln und darf die vorherige nicht verdeckt ersetzen.

struct motion_probe als Modulvertrag

FACHSTRUKTUR

```
struct motion_probe {
  int32_t accel_mg[3];
  uint32_t seq;
  int64_t captured_ms;
  int error;
  enum probe_quality quality;
};
```

01 Feste Einheit

Beschleunigung in mg speichern.
Umrechnung nur an einer Grenze.

02 Transportneutral

Keine Socket-, JSON- oder Treibertypen.
Format erst im Adapter wählen.

Die Fachstruktur bleibt stabil, auch wenn Sensor, Queue oder Transport wechseln.

Sequenz, Zeitpunkt und Datenalter

SEQUENZ

Lücken erkennen

monoton erhöhen

Überlauf bewusst behandeln

Verlust sichtbar machen

ZEITPUNKT

Erfassung markieren

Zephyr-Uptime verwenden

beim Erfassen setzen

nicht nachträglich ändern

DATENALTER

Beim Lesen berechnen

now − captured_ms

Schwellwert prüfen

STALE ableiten

Zeitstempel beschreibt die Probe; Datenalter beschreibt ihre aktuelle Verwendung.

Qualitätszustände mit klaren Regeln

```
PROBE_QUALITY

VALID
STALE
OUT_OF_RANGE
SENSOR_ERROR
```

01 VALID

Messung erfolgreich, plausibel und innerhalb des Alterslimits.

02 STALE

Probe war gültig, ist beim Verbraucher aber zu alt.

03 FEHLERSTATUS

OUT_OF_RANGE bewertet Daten; SENSOR_ERROR den Erfassungspfad.

Qualität ist eine fachliche Aussage – kein Ersatz für Rückgabecode oder Diagnose.

Fehlercode, Qualität, Zähler und Log

01	`Fehlercode`	beschreibt den konkreten fehlgeschlagenen API-Aufruf
02	`Qualität`	bewertet die Probe für nachgelagerte Fachlogik
03	`Zähler + Log`	Zähler zeigen Häufigkeit; Logs liefern situativen Kontext

Keines der vier Signale ersetzt ein anderes – gemeinsam ergeben sie Beobachtbarkeit.

Review: gemeinsamer Vertrag der Probe

INVARIANTEN

```
Einheit: accel_mg = mg
Sequenz: monoton
Zeit: captured_ms aus Uptime
Alter: erst beim Verbraucher
Qualität: genau ein definierter Zustand
Transport: außerhalb der Fachstruktur
```

01 Festlegen

Einheiten, Bereiche und Altersschwelle

02 Prüfen

Feldsemantik, Qualitätsregeln und Modulgrenzen

Ergebnis: Alle Module verwenden dieselbe portable Probe und dieselben Invarianten.